

背景描述

自“Attention Is All You Need”发布以来，Transformer架构以其革命性的自注意力机制，彻底重塑了人工智能领域。它不仅解决了传统模型在处理长序列信息时的瓶颈，还为之后的大模型爆发增长奠定了基础。我们今天所见证的、以GPT和Sora为代表的AIGC浪潮，其技术源头都可以追溯到Transformer。然而，这些智能模型涌现的背后，是对庞大算力的极致运用。在训练阶段，模型需要处理万亿级的数据并迭代优化数千亿参数；在推理阶段，要以极低延迟响应全球用户的并发请求，同样需要强大的并行计算能力。这种需求催生了高性能计算（HPC）与AI的深度融合。HPC以大规模并行计算为核心，通过协同数千个处理器，将复杂问题分解为可同时处理的简单任务，从而将原本需要数十年才能完成的训练过程缩短至数月，为整个AI领域的发展提供了核心动力。

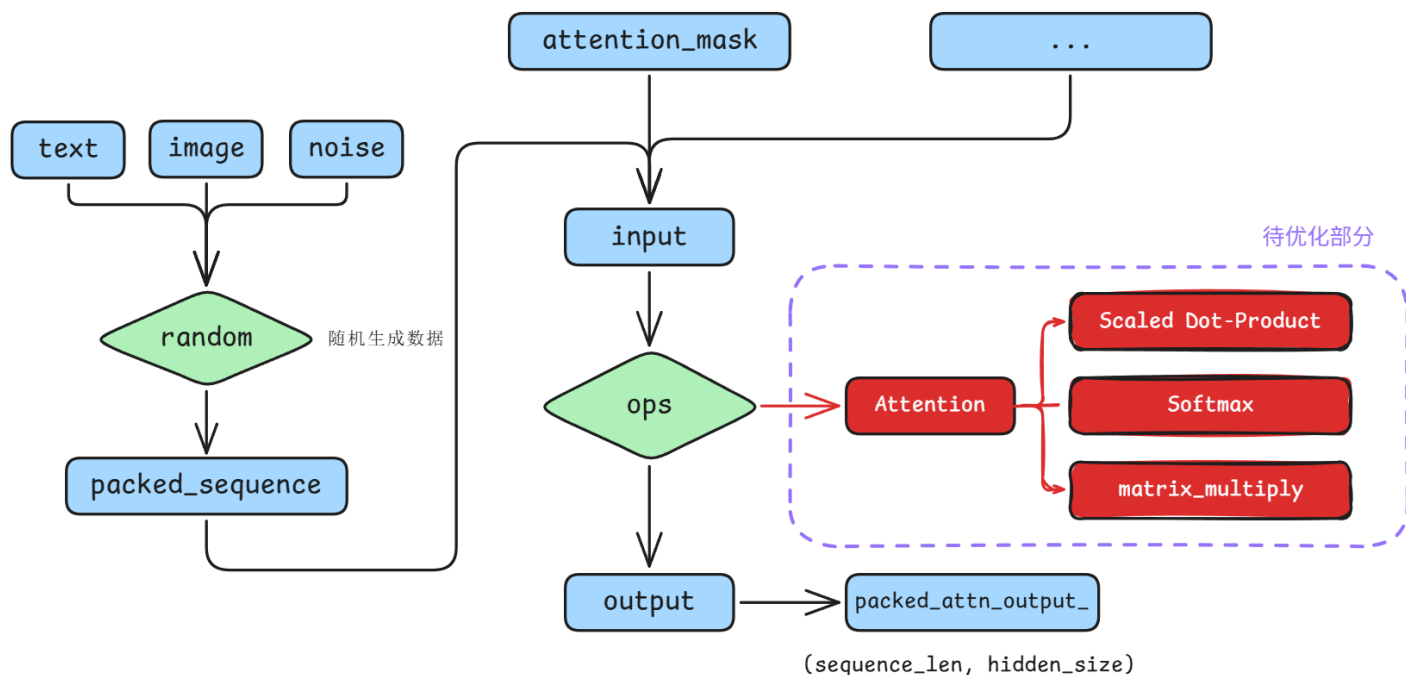
在Transformer架构的所有组件中，注意力（Attention）算子是当之无愧的“认知核心”，但同时也是最大的“计算瓶颈”。它通过计算查询（Query）、键（Key）和值（Value）之间的关系，赋予了模型动态聚焦关键信息的能力。这种能力的代价是巨大的计算量，其复杂度会随着序列长度的增加而呈平方级增长。尤其是在像Bagel这样的多模态模型中，需要处理的序列往往更长、更复杂，Attention算子的运行效率直接决定了整个模型的训练和推理速度。因此，对Attention算子进行深度优化，是提升大模型性能的关键所在。

对于大模型训练而言，每一毫秒的性能优化都具有实际价值。在数千块GPU上运行数周的训练任务中，这些微小的提升在经过大规模、长时间的累积后，都将转化为训练时间和能源成本上的显著节约，对于加速模型迭代和推动技术边界具有至关重要的行业价值。本次挑战的核心，是让你从理论走向实践，亲手优化Attention核心算子。你将获得的不仅是算法知识，更是解决真实世界中计算效率问题的宝贵经验，这种能力将是你在AI工程领域脱颖而出的有力证明。

题目说明

题目基于字节跳动开源多模态模型Bagel的forward_train部分，选手需要在保证输出结果正确性通过验证的情况下，手动编写适用于训练场景的高性能attention算子合并到函数调用中，实现缩减算子运行时间的目标。

现已为选手搭建好 custom operator 集成模块，核心可修改部分为 `multimodal/` 下的 `custom_kernel/custom_attention/custom_attention.cu`



项目结构

multimodal/	
├ bagel_mot_attention.py	# 多模态程序
├ custom_kernel	# 自定义 kernel 文件夹
│ └ custom_attention	# 自定义函数库
│ │ └ binding.cpp	# 前后端绑定函数
│ │ └ custom_attention.cu	# 自定义 CUDA 函数
│ │ └ __init__.py	# 初始化文件
│ └ logs	# 任务输出日志
│ └ run.sh	# 自定义函数运行脚本
│ └ setup.py	# 自定义函数构建脚本
│ └ verify.py	# 自定义函数验证脚本
├ logs	# 任务输出日志
├ requirements.txt	# conda 依赖项目目录
├ run.py	# 算子性能测试脚本
└ run.sh	# 任务提交脚本

项目主要分为是自定义函数库以及顶层项目文件两个部分

自定义函数库

`custom_kernel`：自定义函数库部分，该部分使用`setup`方法导入并使用自建算例。

custom_attention.cu：存放 native attention kernel，即选手需要进行修改优化部分

binding.cpp：作为 python 和 CUDA 链接的程序，定义python端的调用方式

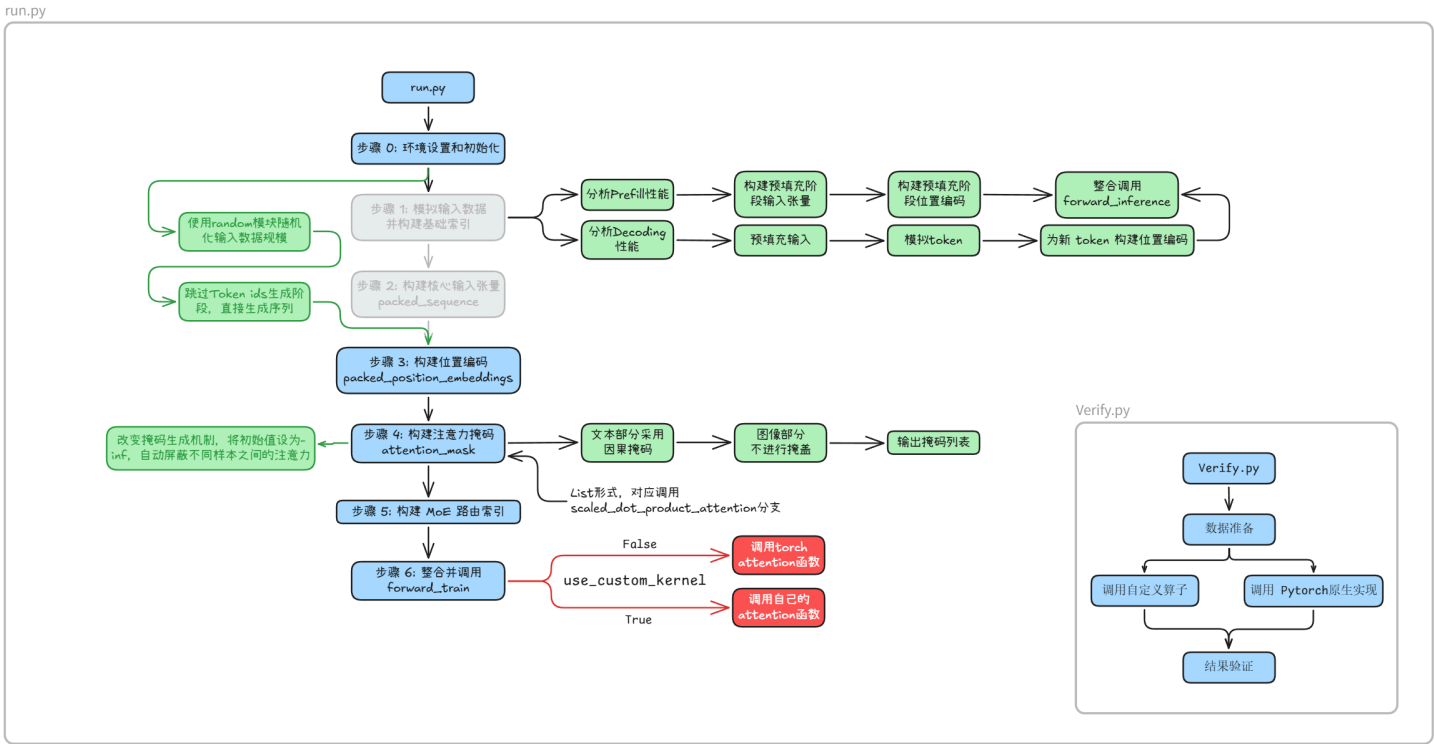
__init__.py：用于识别函数库入口以及进行初始设置

程序运行及验证部分

(multimodal 目录下)

run.sh：集群任务提交脚本，实际运行 run.py 验证正确性和计时

run.py：代码正确性和性能测试脚本，通过装饰器以及 torch.profiler 两种方式进行性能测试。装饰器计时部分在任务输出日志中可以直观获得，torch.profiler 计时数据保存在 /log/ 下的指定文件夹中



操作流程

登陆集群

清华同学：通过 [清华专属算例--并行科技](#) 领取 500 元代金券，进入[并行智算云](#)，选择“集群”进行集群资源申请，选择 RTX4090 即可。登入后点击“SSH”连接集群。

获取代码仓库

```
git clone https://github.com/KnowingNothing/OpenKernel.git
```

环境配置

集群使用 module 工具管理开发环境。我们推荐使用 conda(miniforge) 管理你的 python 环境。你可能需要的命令有：

```
module load miniforge3/24.11 加载 conda 环境
```

```
conda create -n bagel python=3.10 -y 创建一个名为 bagel 的环境
```

```
conda activate bagel 激活 bagel 环境
```

(在 multimodal 目录下) `pip install -r requirements.txt` 下载相关依赖

```
module load cuda/12.4 加载 CUDA 环境
```

编译自定义函数库

注意，每当你修改自定义函数后，都应重新编译自定义函数库。

为了保证编译环境和运行环境一致，这里需要利用脚本提交到计算节点进行编译。而集群的计算节点不能联网，因此可以选择一种简单粗暴的方法：不适用 pip，直接编译出来 .so 文件，然后手动把它们复制到 conda 环境中。（编译后会执行verify.py首先验证自定义kernel正确性，可以自己选择是否取消）

参考脚本： `custom_kernel/run.sh`

```

#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=compile_custom_op
#SBATCH --output=./logs/compile_custom_op_%j.out
#SBATCH --error=./logs/compile_custom_op_%j.err
#SBATCH --partition=gpu
#SBATCH --time=00:30:00
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --cpus-per-task=6
#SBATCH --ntasks-per-node=1

# Note! Do not load a python environment when running the script, because one is already installed.
# Loading another one will cause environment conflicts.
echo "=====
echo "Job ID: $SLURM_JOB_ID, Running on node: $(hostname), Start Time: $(date)"
echo "=====

echo "Loading CUDA module..."
module load cuda/12.4

echo "Activating Conda environment: bagel..."
# Activate conda
CONDA_BASE=$(conda info --base)
source "$CONDA_BASE/etc/profile.d/conda.sh"
conda activate bagel
python -c "import torch; print(torch.__version__); print(torch.cuda.is_available())"

echo "Conda Environment: $CONDA_DEFAULT_ENV"
echo "CUDA_HOME Environment Variable: $CUDA_HOME"
echo "nvcc Path: $(which nvcc)"
echo "Python Path: $(which python)"
echo "-----"

# 设置 PyTorch 库路径
export LD_LIBRARY_PATH=$CONDA_PREFIX/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$CONDA_PREFIX/lib/python3.10/site-packages/torch/lib:$LD_LIBRARY_PATH

# 检查 PyTorch 库路径
echo "检查 PyTorch 库路径..."
find $CONDA_PREFIX -name "libc10.so" 2>/dev/null

export TORCH_CUDA_ARCH_LIST="8.9"

```

```

echo "-----"
echo "开始编译CUDA扩展..."

# 清理之前的编译
rm -rf build custom_attention/_C*.so

# 直接使用setup.py编译（避免pip的网络请求）
# cd /data/run01/scze029/OpenKernel/challenges/multimodal/custom_kernel
python setup.py build_ext --inplace

echo "检查编译结果..."
find . -name "*.so" -o -name "_C*.so"

echo "验证安装..."
python -c "
try:
    import custom_attention
    print('✓ custom_attention 导入成功')
    import custom_attention._C
    print('✓ CUDA扩展导入成功')
except Exception as e:
    print('X 导入失败:', e)
    import traceback
    traceback.print_exc()
"

# 找到 conda 环境的 site-packages 路径
SITE_PACKAGES=$(python -c "import site; print(site.getsitepackages()[0])")
echo "Site-packages 路径: $SITE_PACKAGES"

# 创建目标目录
mkdir -p $SITE_PACKAGES/custom_attention

# 复制 Python 文件
cp custom_attention/__init__.py $SITE_PACKAGES/custom_attention/

# 复制编译好的 .so 文件
# 查找所有可能的 .so 文件位置
find . -name "_C*.so" -exec cp {} $SITE_PACKAGES/custom_attention/ \;

# 如果上面的命令没找到，尝试这些可能的位置
cp build/lib.linux-x86_64-cpython-310/custom_attention/_C*.so $SITE_PACKAGES/custom_attention/ ;

```

```
cp custom_attention/_C*.so $SITE_PACKAGES/custom_attention/ 2>/dev/null || true
```

```
# 检查复制结果
```

```
echo "复制后的文件:"
```

```
ls -la $SITE_PACKAGES/custom_attention/
```

```
# 检验是否可以在任意目录下使用
```

```
cd ..
```

```
python -c "
```

```
try:
```

```
    import custom_attention
```

```
    print('✓ custom_attention 导入成功')
```

```
    import custom_attention._C
```

```
    print('✓ CUDA 扩展导入成功')
```

```
except Exception as e:
```

```
    print('X 在其他目录下导入失败:', e)
```

```
"
```

```
cd custom_kernel
```

```
python verify.py
```

```
echo "=====
```

```
echo "Job End Time: $(date)"
```

```
echo "=====
```

运行方式：进入到 custom_kernel 目录，然后运行 sbatch --gpus=1 run.sh

```
copying build/lib.linux-x86_64-cpython-310/custom_attention/_C.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so -> custom_attention
检查编译结果...
./build/lib.linux-x86_64-cpython-310/custom_attention/_C.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so
./custom_attention/_C.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so
验证安装...
✓ custom_attention 导入成功
✓ CUDA扩展导入成功
Site-packages 路径: /data/home/scze029/.conda/envs/bagel/lib/python3.10/site-packages
复制后的文件:
total 195
drwxrwsr-x  3 scze029 scze029  4096 Sep 25 23:06 .
drwxrwsr-x 211 scze029 scze029  4096 Sep 28 22:21 ..
-rwxrwxr-x  1 scze029 scze029 185896 Sep 30 16:18 _C.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so
-rw-r--r--  1 scze029 scze029   186 Sep 30 16:18 __init__.py
drwxrwsr-x  2 scze029 scze029  4096 Sep 25 23:06 __pycache__
✓ custom_attention 导入成功
✓ CUDA 扩展导入成功
=====
Job End Time: Tue Sep 30 04:18:54 PM CST 2025
=====
```

自定义算子正确性验证和运行时间测试

运行脚本示例： run.sh

```

#!/bin/bash

#-----
# SBATCH Directives
#-----
#SBATCH --job-name=run_bagel
#SBATCH --output=./logs/run_bagel_%j.out
#SBATCH --error=./logs/run_bagel_%j.err
#SBATCH --gpus=1
#SBATCH --time=00:30:00
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --cpus-per-task=4
#SBATCH --ntasks-per-node=1

# Note! Do not load a python environment when running the script, as one is already installed in
echo "=====
echo "Job ID: $SLURM_JOB_ID, Running on node: $(hostname), Start Time: $(date)"
echo "=====

# The spack load command will automatically set environment variables like PATH and CUDA_HOME
echo "Loading CUDA module..."
# spack load cuda@12.4.1
module load cuda/12.4

# Activate Conda environment
echo "Activating Conda environment: bagel..."
CONDA_BASE=$(conda info --base)
source "$CONDA_BASE/etc/profile.d/conda.sh"
conda activate bagel

# Print environment variables (for debugging)
echo "Conda Environment: $CONDA_DEFAULT_ENV"
echo "CUDA_HOME Environment Variable: $CUDA_HOME"
echo "nvcc Path: $(which nvcc)"
echo "Python Path: $(which python)"
echo "-----

export LD_LIBRARY_PATH=$CONDA_PREFIX/lib:$CONDA_PREFIX/lib/python3.10/site-packages/torch/lib:$I
export PYTHONPATH=$(pwd):$PYTHONPATH

python run.py

echo "=====

```



```
echo "Job End Time: $(date)"
echo "=====
```

可以在 `run.py` 文件中通过设置 `USE_CUSTOM_KERNEL` 变量的布尔值，在 **Pytorch 实现** 与 **自定义实现** 之前切换对象。注意：最终提交版本需要使用**自定义实现**。

修改 `multimodal` 下的 `run.sh` 脚本，将其中的最终运行命令替换为 `python run.py` 并提交运行：
`sbatch --gpus=1 run.sh`，可以获取运行时间：（同时也会验证自定义算子正确性）

```
=====
Job ID: 16907, Running on node: fusel, Start Time: Tue Oct 14 11:27:27 PM CST 2025
=====
Loading CUDA module...
Activating Conda environment: bagel...
Conda Environment: bagel
CUDA_HOME Environment Variable: /home/spack/spack/opt/spack/linux-debian12-saphirerapids/gcc-12.2.0/cuda-12.4.1-f3kmmeb5h7wldnd25td433vh2bg765wp
nvcc Path: /home/spack/spack/opt/spack/linux-debian12-saphirerapids/gcc-12.2.0/cuda-12.4.1-f3kmmeb5h7wldnd25td433vh2bg765wp/bin/nvcc
Python Path: /home/zhwh/miniconda3/envs/bagel/bin/python
=====
[✓] Custom attention kernel successfully imported.

=== Custom Kernel vs PyTorch算子顺序实现 验证 ===
[Verify] 使用尺寸: B=1, H=31, S=5073, D=80 (预算≈14.1 GB)
Tensor shapes: q torch.Size([1, 31, 5073, 80]), k torch.Size([1, 31, 5073, 80]), v torch.Size([1, 31, 5073, 80]), mask torch.Size([5073, 5073])
正确性: max abs=2.801418e-06, mean abs=2.786734e-07, max rel=5.577576e-06, allclose=True
[✓] SUCCESS: The outputs of the custom operator and PyTorch are consistent!

--- Variable-size Softmax timing across 10 randomly sampled shapes ---
#1: B=3, H=15, S=1021, D=116 -> Softmax: 0.5890 ms
#2: B=2, H=6, S=6068, D=66 -> Softmax: 4.0651 ms
#3: B=1, H=25, S=4666, D=90 -> Softmax: 5.0226 ms
#4: B=3, H=21, S=1844, D=103 -> Softmax: 2.0453 ms
#5: B=4, H=16, S=1651, D=107 -> Softmax: 2.2670 ms
#6: B=3, H=32, S=2627, D=128 -> Softmax: 81.0821 ms
#7: B=1, H=18, S=5965, D=71 -> Softmax: 5.5689 ms
#8: B=3, H=31, S=893, D=100 -> Softmax: 0.6727 ms
#9: B=2, H=23, S=3232, D=100 -> Softmax: 4.1749 ms
#10: B=2, H=15, S=6387, D=93 -> Softmax: 111.8593 ms
Variable-size Softmax去除极值后平均耗时 13.1124 ms
[b=0,h=0,s=0] custom: [0.30409074 0.70682377 0.78697294 0.26743382 0.49985772 0.2530009
0.8789786 0.9585471 ]
[b=0,h=0,s=0] pytorch: [0.30409074 0.70682377 0.78697294 0.26743382 0.49985772 0.2530009
0.8789786 0.9585471 ]
[b=0,h=0,s=0] abs_diff: [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
[b=0,h=0,s=1] custom: [0.19335815 0.61644226 0.60951567 0.35749242 0.52836186 0.25726634
0.8600573 0.9422223 ]
[b=0,h=0,s=1] pytorch: [0.19335814 0.6164422 0.6095156 0.35749242 0.52836186 0.25726634
0.86005723 0.94222224 ]
[b=0,h=0,s=1] abs_diff: [1.4901161e-08 5.9604645e-08 5.9604645e-08 0.0000000e+00 0.0000000e+00
0.0000000e+00 5.9604645e-08 5.9604645e-08 ]
[b=0,h=1,s=0] custom: [0.09220774 0.29777575 0.5338077 0.27587292 0.7226845 0.2355313
0.7621355 0.32619274 ]
[b=0,h=1,s=0] pytorch: [0.09220774 0.29777575 0.5338077 0.27587292 0.7226845 0.2355313
0.7621355 0.32619274 ]
[b=0,h=1,s=0] abs_diff: [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
[b=0,h=1,s=1] custom: [0.38039112 0.5602917 0.5565891 0.5545327 0.80547595 0.4908699
0.8068937 0.42456666 ]
[b=0,h=1,s=1] pytorch: [0.38039112 0.5602917 0.5565891 0.5545327 0.80547595 0.4908699
0.8068937 0.42456666 ]
[b=0,h=1,s=1] abs_diff: [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
=====
Job End Time: Tue Oct 14 11:27:36 PM CST 2025
=====
```

`python run.py` 执行后会在 `./logs/train` 下输出对应的采样文件

总结

（每次改完 custom kernel 代码后要运行）

```
cd /path/to/custom_kernel
sbatch --gpus=1 run.sh
cd ..
sbatch --gpus=1 run.sh
```

参考文献

导入并使用自建函数库：https://docs.pytorch.ac.cn/tutorials/advanced/cpp_custom_ops.html

Attention Is All You Need：<https://arxiv.org/abs/1706.03762>

bagel开源仓库：<https://github.com/bytedance-seed/BAGEL>

CUDA 编程指南：[CUDA C++ Programming Guide](#)